

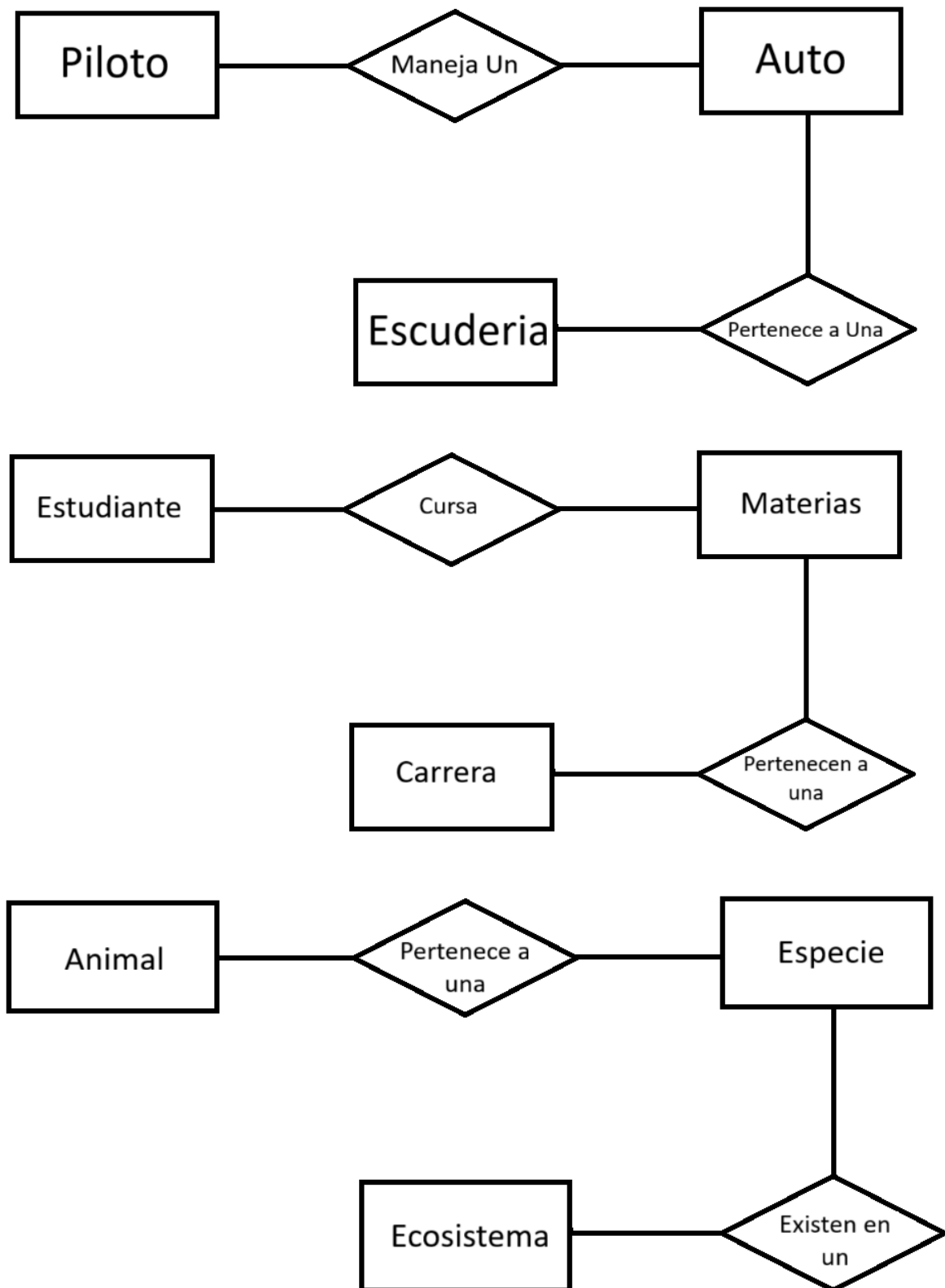
Organización de Datos

Trabajo Práctico N°5

Por

Augusto Sulsente, Gabriel Seneca, Mario Arriaga y Mia Casanovas Di Sera

1)



2)

Índice	Marca	Puntero a Bloque
1	Ford	X
2	Fiat	Y
3	Peugeot	Z

Dirección	Índice de Bloque	Modelo	Índice de Grupo
X	1	Ka	1
	2	Ka	
	3	Bronco	3
	4	Bronco	

Dirección	Índice de Bloque	Modelo	Índice de Grupo
Y	1	Mobi	5
	2	500	6

Dirección	Índice de Bloque	Modelo	Índice de Grupo
Z	1	208	7

Índice	Patente	Color	Puertas	Puntero a Bloque
1	AB098JD	Rojo	3	1
2	AD835CE	Blanco	3	1
3	AG964AA	Gris	4	1
4	AH051AR	Azul	5	1
5	AA523KS	Gris	3	2
6	AB002MM	Azul	5	2
7	AC934US	Negro	3	3
8	AD467VD	Blanco	3	3

Análisis:

Se eligió esta indexación de índice secundario de dos niveles debido a sus siguientes características:

- Mayor Espectro de Búsqueda: Se puede buscar un auto con saber su marca, modelo y/o patente y obtener todas sus características gracias a que cada estructura mantiene un índice a otra, imitando el funcionamiento de una lista doble.
- Mejoramiento de la búsqueda: Al conocer un solo índice secundario del auto a buscar, puede accederse a una búsqueda secuencial por número de patente para encontrarlo.

Pero también se consideraron las siguientes desventajas:

- Mayor Procesamiento: Se necesita de un mayor nivel de procesamiento debido a la cantidad de accesos necesarios.
- Mayor Memoria Física: Se necesita de una mayor cantidad de memoria física para mantener los archivos.

Sin embargo, creemos que esta fue la mejor distribución ya que en los tiempos que corren, los programas pueden permitirse el utilizar más recursos, ya que no son tan limitados como hace algunos años.

3) Realice los 4 pasos para los siguientes textos:

- 1) Parseo
- 2) Ordenamiento
- 3) Agrupamiento.
- 4) Generación del Diccionario y Posting.
"Ya no me necesitas es lo mejor
Eras alguien a quien yo solía conocer
Fue muy simple despegar
Solo un corto tiempo
Y te buscaste un nuevo corazón
Ahora tienes tu propio show
Como un rey vengador, vengador
No te alcanza con improvisar
El descaro baby es parte de la diversión"
"¿Que importan ya tus ideales?
¿Que importa tu canción?
La grasa de las capitales
cubre tu corazón.
¿Por qué tenes que llorar?
Es que hay otro en tu lugar que dice:
"Vamos, vamos, la fama."
Tu oportunidad está ahí,
lo mismo me pasó a mí.
Lo tienes todo, todo
no hay nada."

Término	D#
ya	1
no	1
me	1
necesitas	1
es	1
lo	1
mejor	1
eras	1
alguien	1
a	1
quien	1
yo	1
solía	1
conocer	1
fue	1
muy	1
simple	1
despegar	1
solo	1

un	1
corto	1
tiempo	1
y	1
te	1
buscaste	1
un	1
nuevo	1
corazón	1
ahora	1
tienes	1
tu	1
propio	1
show	1
como	1
un	1
rey	1
vengador	1
vengador	1
no	1
te	1
alcanza	1
con	1
improvisar	1
el	1
descaro	1
baby	1

es	1
parte	1
de	1
la	1
diversión	
que	2
importan	2
ya	2
tus	2
ideales	2
que	2
importa	2
tu	2
canción	2
la	2
grasa	2
de	2
las	2
capitales	2
cubre	2
tu	2
corazón	2
por	2
que	2
tenes	2
que	2

llorar	2
es	2
que	2
hay	2
otro	2
en	2
tu	2
lugar	2
que	2
dice	2
vamos	2
vamos	2
la	2
fama	2
tu	2
oportunida d	2
está	2
ahí	2
lo	2
mismo	2
me	2
pasó	2
a	2
mí	2
lo	2
tienes	2

todo	2
todo	2
no	2
hay	2
nada	2

Ordenar alfabéticamente

Término	D#
a	1
alcanza	1
alguien	1
ahora	1
baby	1
buscaste	1
como	1
con	1
conocer	1
corazón	1
corto	1
de	1
descaro	1
despegar	1
diversión	1
el	1
eras	1

es	1
fue	1
improvisar	1
la	1
lo	1
mejor	1
me	1
muy	1
necesitar	1
no	1
nuevo	1
parte	1
propio	1
quien	1
rey	1
show	1
simple	1
solía	1
solo	1
te	1
tiempo	1
tienes	1
tu	1
un	1
un	1
vengador	1
vengador	1

ya	1
yo	1
y	1

Término	ID Texto
a	2
ahí	2
capitales	2
canción	2
corazón	2
cubre	2
de	2
dice	2
es	2
está	2
fama	2
grasa	2
hay	2
ideales	2
importa	2
importan	2
la	2
las	2
lo	2
lo	2

lugar	2
me	2
mismo	2
mí	2
nada	2
no	2
oportunidad	2
otro	2
pasó	2
por	2
que	2
que	2
que	2
que	2
que	2
tenes	2
todo	2
todo	2
tu	2
tus	2
vamos	2
vamos	2
ya	2

Agrupamiento:

Término	D#	F#
a	1	1
a	2	1
alcanza	1	1
alguien	1	1
ahora	1	1
ahí	2	1
baby	1	1
buscaste	1	1
capitales	2	1
canción	2	1
como	1	1
con	1	1
conocer	1	1
corazón	1	1
corazón	2	1
corto	1	1
cubre	2	1
de	1	1
de	2	1
descaro	1	1
despegar	1	1
dice	2	1

diversión	1	1
el	1	1
en	2	1
eras	1	1
es	1	1
es	2	1
está	2	1
fama	2	1
fue	1	1
grasa	2	1
hay	2	1
ideales	2	1
improvisar	1	1
importa	2	1
importan	2	1
la	1	1
la	2	1
las	2	1
lo	1	1
lo	2	2
lugar	2	1
me	1	1
me	2	1
mejor	1	1
mismo	2	1
mí	2	1
muy	1	1

nada	2	1
necesitas	1	1
no	1	2
no	2	1
nuevo	1	1
oportunidad	2	1
otro	2	1
parte	1	1
pasó	2	1
por	2	1
propio	1	1
que	2	5
quien	1	1
rey	1	1
show	1	1
simple	1	1
solía	1	1
solo	1	1
te	1	2
tenes	2	1
tiempo	1	1
tienes	1	1
tienes	2	1
todo	2	2
tu	1	1
tu	2	1
tus	2	1

un	1	3
vamos	2	2
vengador	1	2
ya	1	1
ya	2	1
yo	1	1
y	1	1

Diccionario:

Término	TD#	FT#	#RR
a	2	2	1
alcanza	1	1	3
alguien	1	1	4
ahora	1	1	5
ahí	2	1	6
baby	1	1	7
buscaste	1	1	8
capitales	2	1	9
canción	2	1	10
como	1	1	11
con	1	1	12
conocer	1	1	13
corazón	1	1	14
corazón	2	1	15

corto	1	1	16
cubre	2	1	17
de	2	2	18
descaro	1	1	20
despegar	1	1	21
dice	2	1	22
diversión	1	1	23
el	1	1	24
en	2	1	25
eras	1	1	26
es	2	2	27
está	2	1	29
fama	2	1	30
fue	1	1	31
grasa	2	1	32
hay	2	1	33
ideales	2	1	34
improvisar	1	1	35
importa	2	1	36
importan	2	1	37
la	2	2	38
las	2	1	40
lo	2	3	41
lugar	2	1	44
me	2	2	45
mejor	1	1	47
mismo	2	1	48

mí	2	1	49
muy	1	1	50
nada	2	1	51
necesitas	1	1	52
no	2	3	53
nuevo	1	1	56
oportunidad	2	1	57
otro	2	1	58
parte	1	1	59
pasó	2	1	60
por	2	1	61
propio	1	1	62
que	2	5	63
quien	1	1	64
rey	1	1	65
show	1	1	66
simple	1	1	67
solía	1	1	68
solo	1	1	69
te	1	2	70
tenes	2	1	71
tiempo	1	1	72
tienes	2	2	73
todo	2	2	75
tu	2	2	76
tus	2	1	78
un	1	3	79

vamos	2	2	80
vengador	1	2	81
ya	2	2	82
yo	1	1	84
y	1	1	85

Posting:

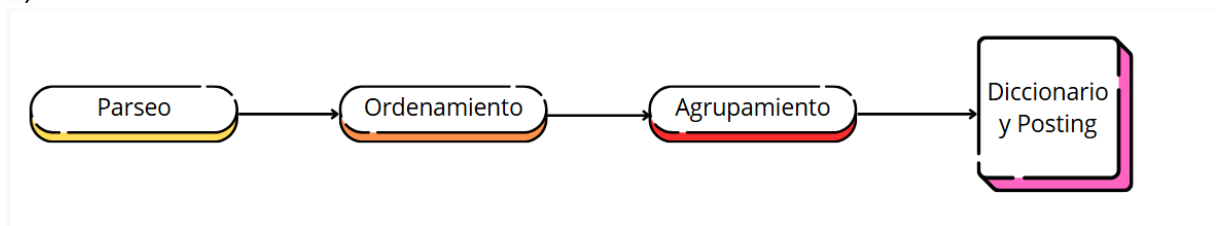
#RR	#D	#F	#PR
1	2	2	-1
3	1	1	-1
4	1	1	-1
5	1	1	-1
6	2	1	-1
7	1	1	-1
8	1	1	-1
9	2	1	-1
10	2	1	-1
11	1	1	-1
12	1	1	-1
13	1	1	-1
14	1	1	-1
15	2	1	-1
16	1	1	-1
17	2	1	-1
18	1	1	19
19	2	1	-1

20	1	1	-1
21	1	1	-1
22	2	1	-1
23	1	1	-1
24	1	1	-1
25	2	1	-1
26	1	1	-1
27	1	1	28
28	2	1	-1
29	2	1	-1
30	2	1	-1
31	1	1	-1
32	2	1	-1
33	2	1	-1
34	2	1	-1
35	1	1	-1
36	2	1	-1
37	2	1	-1
38	1	1	39
39	2	1	-1
40	2	1	-1
41	1	2	42
42	2	1	-1
43	2	1	-1
44	1	1	45
45	2	1	-1
46	1	1	-1

47	2	1	-1
48	2	1	-1
49	1	1	-1
50	2	1	-1
51	1	1	-1
52	1	1	53
53	2	2	-1
54	1	1	-1
55	2	1	-1
56	2	1	-1
57	1	1	-1
58	2	1	-1
59	2	1	-1
60	1	1	-1
61	2	5	-1
62	1	1	-1
63	1	1	-1
64	1	1	-1
65	1	1	-1
66	1	1	-1
67	1	1	-1
68	1	2	-1
69	2	1	-1
70	1	1	-1
71	1	1	72
72	2	1	-1
73	2	2	-1

74	1	1	75
75	2	1	-1
76	2	1	-1
77	1	3	-1
78	2	2	-1
79	1	2	-1
80	1	1	81
81	2	1	-1
82	1	1	-1
83	1	1	-1

4)



Parseo: para este paso, es conveniente usar un arreglo o lista.

Ordenamiento: para este paso, podemos ordenar el arreglo/lista anterior o también podemos usar un árbol binario de búsqueda.

Agrupamiento: Usaría un índice invertido.

Generación de diccionario y posting: usaría el índice invertido para crear un diccionario, y para representar el posting es conveniente usar un árbol B +.